高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

問題プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH1A-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**4**	2
A-02	**13**	2
A-03	**9**	2
A-04	**5**	2
A-05	**2**	2
A-06	**4**	2
A-07	**4**	2
A-08	**34**	2
A-09	**52**	2
A-10	**62**	2
A-11	$\frac{40}{41}$	2
A-12	$-\frac{40}{9}$	2
A-13	$-\frac{7}{24}$	2
A-14	$-\frac{20}{29}$	2
A-15	$-\frac{8}{17}$	2
A-16	60°	2
A-17	60°	2
A-18	60°	2
A-19	60°	2
A-20	60°	2
B-01	価格 300 円、利益 11520 円	4
B-02	価格 440 円、利益 60840 円	4

番号	正答	配点
B-03	価格 180 円、売上金額 12960 円	4
B-04	価格 150 円、利益 1250 円	4
B-05	価格 290 円、売上金額 25230 円	4
B-06	8	4
B-07	3	4
B-08	$\frac{8\sqrt{3}}{3}$	4
B-09	8	4
B-10	9	4
B-11	$-\frac{1}{2}$	4
B-12	$\frac{8\sqrt{7}}{7}$	4
B-13	$\frac{\sqrt{7}}{2}$	4
B-14	5	4
B-15	$\frac{8\sqrt{15}}{15}$	4
B-16	$(6+6\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
B-17	$(5\sqrt{3}+15)\,\mathrm{m}$	4
B-18	$(25+25\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
B-19	$(12+12\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
B-20	$(5+5\sqrt{3})\,\mathrm{m}$	4
C-01	$a<-1$ のとき $m(a)=a^2+2a+3$、$-1\leqq a\leqq 1$ のとき $m(a)=2$、$1<a$…	8
C-02	$a<-5$ のとき $m(a)=a^2+10a+22$、$-5\leqq a\leqq -2$ のとき $m(a)=-3$、…	8
C-03	$a<0$ のとき $m(a)=a^2+1$、$0\leqq a\leqq 1$ のとき $m(a)=1$、$1<a$ のとき…	8
C-04	$x=1$ のとき、BC の最小値 1	8
C-05	$x=8$ のとき、BC の最小値 8	8
C-06	$x=8$ のとき、BC の最小値 $8\sqrt{2}$	8
C-07	ア　十分条件であるが、必要条件ではない	8
C-08	ア　必要十分条件である	8
C-09	$4<m<13$	8
C-10	$6<m<31$	8
D-01	$P=4$	6
D-02	$P=3$	6
D-03	$P=8$	6
D-04	$\cos\theta=\frac{24}{25}$, $\tan\theta=\frac{7}{24}$ または…	6
D-05	$\cos\theta=\frac{12}{13}$, $\tan\theta=\frac{5}{12}$ または…	6

番号	正答	配点
D-06	$\cos\theta=\dfrac{15}{17}$, $\tan\theta=\dfrac{8}{15}$ または…	6
D-07	価格 140 円、売上金額 140000 円	6
D-08	価格 190 円、売上金額 190000 円	6
D-09	$a=14$	6
D-10	$a=14$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 **4**　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|3x+5|<7$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A|<c\,(c>0)$ は $-c<A<c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-7<3x+5<7$ と絶対値を外す。
2. 各辺に -5 を加えて 3 で割ると $-4<x<\dfrac{2}{3}$。
3. 範囲内の整数を数えて 4 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=-\dfrac{5}{3}$ からの距離が $\dfrac{7}{3}$ 未満の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A|<c$ を $A<c$ だけにしてしまう。

A-02　正答 13　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|x-3| \leqq 6$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A| < c\,(c>0)$ は $-c < A < c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-6 \leqq x-3 \leqq 6$ と絶対値を外す。
2. 各辺に 3 を加えて $-3 \leqq x \leqq 9$。
3. 範囲内の整数を数えて 13 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=3$ からの距離が 6 以下の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A| < c$ を $A < c$ だけにしてしまう。

A-03　正答 9　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|x-10| \leqq 4$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A| < c\,(c>0)$ は $-c < A < c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-4 \leqq x-10 \leqq 4$ と絶対値を外す。
2. 各辺に 10 を加えて $6 \leqq x \leqq 14$。
3. 範囲内の整数を数えて 9 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=10$ からの距離が 4 以下の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A| < c$ を $A < c$ だけにしてしまう。

A-04　正答 5　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|x+1|<3$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A|<c\,(c>0)$ は $-c<A<c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-3<x+1<3$ と絶対値を外す。
2. 各辺に -1 を加えて $-4<x<2$。
3. 範囲内の整数を数えて 5 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=-1$ からの距離が 3 未満の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A|<c$ を $A<c$ だけにしてしまう。

A-05　正答 2　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $|2x-9|\leqq 2$ を満たす整数 x の個数を求めなさい。

思考の糸口　$|A|<c\,(c>0)$ は $-c<A<c$ と同値。まず x の範囲を求め、端点が整数かどうか（等号を含むか）に注意して数える。

解法

1. $-2\leqq 2x-9\leqq 2$ と絶対値を外す。
2. 各辺に 9 を加えて 2 で割ると $\dfrac{7}{2}\leqq x\leqq \dfrac{11}{2}$。
3. 範囲内の整数を数えて 2 個。

別解・別の確かめ方

- 数直線上で、中心 $x=\dfrac{9}{2}$ からの距離が 1 以下の点の集まりと読みかえて、両端の整数を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 絶対値を外して x の範囲を正しく求めている（1点）
- 端点の扱いに注意して個数を正しく数えている（1点）

よくあるミス

- 端点が整数のとき、等号の有無で個数が1つずつ変わることを見落とす。
- $|A|<c$ を $A<c$ だけにしてしまう。

A-06　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して $x+y$ の値を求めなさい。

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{3}-1)^2}{3-1}=\dfrac{8}{2}=4$。
3. よって $x+y=4$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{3}+2$、$y=2-\sqrt{3}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-07　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ と $y=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ について、…

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{6-2}=\dfrac{16}{4}=4$。
3. よって $x+y=4$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{3}+2$、$y=2-\sqrt{3}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-08　正答 34

2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^2+y^2 の値を求めな…

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{2}+1)^2+(\sqrt{2}-1)^2}{2-1}=\dfrac{6}{1}=6$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=36-2=34$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=2\sqrt{2}+3$、$y=3-2\sqrt{2}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-09　正答 52

2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ と $y=\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ について、対称式の性質を利用して x^3+y^3 の値を求めな…

思考の糸口 x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{3}-1)^2}{3-1}=\dfrac{8}{2}=4$。
3. $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)=64-12=52$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{3}+2$、$y=2-\sqrt{3}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-10　正答　62

2点

計算力・基本操作の反復

2つの数 $x=\dfrac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{\sqrt{10}-\sqrt{6}}$ と $y=\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$ に…

思考の糸口　x, y を別々に有理化して代入するより、対称式 $x+y$, xy を先に求めて、目的の式をそれらで表す方が速く確実。

解法

1. $xy=1$（互いに逆数）。
2. $x+y=\dfrac{(\sqrt{10}+\sqrt{6})^2+(\sqrt{10}-\sqrt{6})^2}{10-6}=\dfrac{32}{4}=8$。
3. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=64-2=62$。

別解・別の確かめ方

- 分母を有理化すると $x=\sqrt{15}+4$、$y=4-\sqrt{15}$。直接代入しても同じ値になる（根号の項が打ち消し合う）。

部分点のポイント

- $x+y$ と xy を正しく求めている（1点）
- 対称式の変形で目的の値を求めている（1点）

よくあるミス

- $x^2+y^2=(x+y)^2$ と $-2xy$ を忘れる。
- 有理化で分母を $p+q$ としてしまう（正しくは $p-q$）。

A-11　正答　$\dfrac{40}{41}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\cos\theta=-\dfrac{9}{41}$ のとき、$\sin\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$、$1+\tan^2\theta=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=\dfrac{1600}{1681}$。
2. $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ では $\sin\theta \geqq 0$。
3. $\sin\theta=\dfrac{40}{41}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 41 の円）上に x 座標 ± 9、y 座標 40 の点をとり、直角三角形 $40:9:41$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-12　正答　$-\dfrac{40}{9}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{40}{41}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \dfrac{1600}{1681} = \dfrac{81}{1681}$、鈍角なので $\cos\theta = -\dfrac{9}{41}$。
2. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\dfrac{40}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 41 の円）上に x 座標 ± 9、y 座標 40 の点をとり、直角三角形 $40:9:41$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-13　正答　$-\dfrac{7}{24}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{7}{25}$ のとき、$\tan\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $\cos^2\theta = 1 - \dfrac{49}{625} = \dfrac{576}{625}$、鈍角なので $\cos\theta = -\dfrac{24}{25}$。
2. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = -\dfrac{7}{24}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 25 の円）上に x 座標 ± 24、y 座標 7 の点をとり、直角三角形 $7:24:25$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-14　正答　$-\dfrac{20}{29}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta = -\dfrac{21}{20}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ より $\cos^2\theta = \dfrac{400}{841}$。
2. $\tan\theta < 0$ なので θ は鈍角で $\cos\theta < 0$。
3. $\cos\theta = -\dfrac{20}{29}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 29 の円）上に x 座標 ± 20、y 座標 21 の点をとり、直角三角形 $21 : 20 : 29$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-15　正答　$-\dfrac{8}{17}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\tan\theta = -\dfrac{15}{8}$ のとき、$\cos\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　三角比の相互関係 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$、$1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ で大きさを決め、符号は角の範囲（鋭角か鈍角か）で決める。

解法

1. $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ より $\cos^2\theta = \dfrac{64}{289}$。
2. $\tan\theta < 0$ なので θ は鈍角で $\cos\theta < 0$。
3. $\cos\theta = -\dfrac{8}{17}$。

別解・別の確かめ方

- 単位円（半径 17 の円）上に x 座標 ± 8、y 座標 15 の点をとり、直角三角形 $15 : 8 : 17$ を図にかいて符号を読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 相互関係で2乗の値を正しく求めている（1点）
- 角の範囲から符号を正しく決めている（1点）

よくあるミス

- 鈍角なのに $\cos\theta$, $\tan\theta$ を正としてしまう。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta$ に負の値を含めてしまう。

A-16　正答　60°

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 21、BC = 19、AC = 16 である。∠A の大きさを求め…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠A の対辺は BC。

解法

1. ∠A をはさむ辺は AC = 16、AB = 21、対辺は BC = 19。
2. $\cos A = \dfrac{256 + 441 - 361}{672} = \frac{1}{2}$。
3. $0^\circ < A < 180^\circ$ より $A = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 21 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos A = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-17　正答　60°

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 7、BC = 15、AC = 13 である。∠B の大きさを求めな…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠B の対辺は AC。

解法

1. ∠B をはさむ辺は AB = 7、BC = 15、対辺は AC = 13。
2. $\cos B = \dfrac{49 + 225 - 169}{210} = \frac{1}{2}$。
3. $0^\circ < B < 180^\circ$ より $B = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 15 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos B = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-18　正答　60°　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 19、BC = 21、AC = 16 である。∠C の大きさを求め…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠C の対辺は AB。

解法

1. ∠C をはさむ辺は BC = 21、AC = 16、対辺は AB = 19。
2. $\cos C = \dfrac{441 + 256 - 361}{672} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ < C < 180^\circ$ より $C = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 21 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos C = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-19　正答　60°　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 14、BC = 16、AC = 6 である。∠C の大きさを求めな…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠C の対辺は AB。

解法

1. ∠C をはさむ辺は BC = 16、AC = 6、対辺は AB = 14。
2. $\cos C = \dfrac{256 + 36 - 196}{192} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ < C < 180^\circ$ より $C = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 16 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos C = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

A-20　正答　60°　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC において AB = 15、BC = 8、AC = 13 である。∠B の大きさを求めな…

思考の糸口　3辺が分かっていて角を求めるので、余弦定理を cos について解いた形を使う。∠B の対辺は AC。

解法

1. ∠B をはさむ辺は AB = 15、BC = 8、対辺は AC = 13。
2. $\cos B = \dfrac{225 + 64 - 169}{240} = \dfrac{1}{2}$。
3. $0^\circ < B < 180^\circ$ より $B = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 最大辺 15 の2乗と他の2辺の2乗の和を比べると、鋭角三角形か鈍角三角形かを先に判定でき、答えの見当がつく。

部分点のポイント

- 余弦定理に正しく代入している（1点）
- cos の値から角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 対辺と、角をはさむ2辺を取り違える。
- $\cos B = \frac{1}{2}$ から角を 120° と取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　価格 300 円、利益 11520 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 60 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 2 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 60 円で、売れ残りは出ないものとする。価格…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（利益）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $240+10x$ 円、売れる個数 $60-2x$ 個（$60-2x>0$）。
2. 利益 $y=(240+10x-60)(60-2x)=(180+10x)(60-2x)$。
3. 展開して $y=-20x^2+240x+10800$、軸 $x=6$ は定義域内。
4. $x=6$ のとき最大。価格 300 円、利益 11520 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(180+10x)(60-2x)=0$ となる x は $x=-18,\ 30$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-18+30)=6$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 利益を求めるのに仕入れ値を引き忘れる。

B-02　正答　価格 440 円、利益 60840 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 390 円で売っている商品は、1日に 176 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 50 円で、売れ残りは出ないものとする。価…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（利益）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $390+10x$ 円、売れる個数 $176-4x$ 個（$176-4x>0$）。
2. 利益 $y=(390+10x-50)(176-4x)=(340+10x)(176-4x)$。
3. 展開して $y=-40x^2+400x+59840$、軸 $x=5$ は定義域内。
4. $x=5$ のとき最大。価格 440 円、利益 60840 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(340+10x)(176-4x)=0$ となる x は $x=-34,\ 44$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-34+44)=5$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 利益を求めるのに仕入れ値を引き忘れる。

B-03　正答　価格 180 円、売上金額 12960 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 120 円で売っている商品は、1日に 96 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 4 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価格…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（売上金額）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $120+10x$ 円、売れる個数 $96-4x$ 個（$96-4x>0$）。
2. 売上金額 $y=(120+10x)(96-4x)$。
3. 展開して $y=-40x^2+480x+11520$、軸 $x=6$ は定義域内。
4. $x=6$ のとき最大。価格 180 円、売上金額 12960 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(120+10x)(96-4x)=0$ となる x は $x=-12,\ 24$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-12+24)=6$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 展開の計算で符号を誤る。

B-04　正答　価格 150 円、利益 1250 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 130 円で売っている商品は、1日に 35 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 5 個ずつ減るとする。仕入れ値は1個 100 円で、売れ残りは出ないものとする。価…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（利益）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $130+10x$ 円、売れる個数 $35-5x$ 個（$35-5x>0$）。
2. 利益 $y=(130+10x-100)(35-5x)=(30+10x)(35-5x)$。
3. 展開して $y=-50x^2+200x+1050$、軸 $x=2$ は定義域内。
4. $x=2$ のとき最大。価格 150 円、利益 1250 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(30+10x)(35-5x)=0$ となる x は $x=-3,\ 7$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-3+7)=2$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 利益を求めるのに仕入れ値を引き忘れる。

B-05　正答　価格 290 円、売上金額 25230 円　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある店で1個 240 円で売っている商品は、1日に 102 個売れる。価格を 10 円上げるごとに、1日に売れる個数は 3 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げるとき、1日の売上金額が最大になる価…

思考の糸口　数学化の3ステップ：変数（値上げ回数 x）、定義域（売れる個数が正）、目的の量（売上金額）を x の二次関数で表して平方完成する。

解法

1. 価格 $240+10x$ 円、売れる個数 $102-3x$ 個（$102-3x>0$）。
2. 売上金額 $y=(240+10x)(102-3x)$。
3. 展開して $y=-30x^2+300x+24480$、軸 $x=5$ は定義域内。
4. $x=5$ のとき最大。価格 290 円、売上金額 25230 円。

別解・別の確かめ方

- $y=(240+10x)(102-3x)=0$ となる x は $x=-24,\ 34$。放物線の軸はその中点なので $x=\dfrac{1}{2}(-24+34)=5$ と、展開せずに求められる。

部分点のポイント

- 価格と個数を x で正しく表している（1点）
- 目的の量を二次関数として正しく立式している（1点）
- 最大となる価格と最大値を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 答えを x の値のまま書く（問われているのは価格）。
- 展開の計算で符号を誤る。

B-06　正答　8　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において $\mathrm{BC}=8\sqrt{2}$、$\angle\mathrm{A}=45^\circ$ である。△ABC…

思考の糸口　与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A}=2R$。
2. $\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$。
3. $2R=8\sqrt{2}\div\frac{\sqrt{2}}{2}=16$ より $R=8$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ-2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 45^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-07　正答　3　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において BC = 3、∠A = 30° である。△ABC の外接円の半径…

思考の糸口　与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = 2R$。
2. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$。
3. $2R = 3 \div \frac{1}{2} = 6$ より $R = 3$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 30^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-08　正答　$\frac{8\sqrt{3}}{3}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において CA = 8、∠A = 30°、∠B = 120° である。辺…

思考の糸口　与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = \dfrac{\mathrm{CA}}{\sin B}$（BC は ∠A の対辺、CA は ∠B の対辺）。
2. $\mathrm{BC} = \dfrac{8 \sin 30^\circ}{\sin 120^\circ} = 8 \cdot \frac{1}{2} \div \frac{\sqrt{3}}{2}$。
3. $\mathrm{BC} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 30^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-09　正答 8

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において BC = 8、∠A = 150° である。△ABC の外接円の半径…

思考の糸口 与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = 2R$。
2. $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$。
3. $2R = 8 \div \frac{1}{2} = 16$ より $R = 8$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 150^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-10　正答 9

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC において BC = $9\sqrt{3}$、∠A = 60° である。△ABC…

思考の糸口 与えられているのが「1辺とその対角」や外接円の半径なので、正弦定理を選ぶ。どの辺がどの角の対辺かを図で確かめてから代入する。

解法

1. 正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin A} = 2R$。
2. $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$。
3. $2R = 9\sqrt{3} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = 18$ より $R = 9$。

別解・別の確かめ方

- 外接円の中心 O と弦 BC でつくる二等辺三角形で、中心角が $2A$（A が鈍角なら $360^\circ - 2A$）になることから、余弦定理で BC を確かめることもできる。

部分点のポイント

- 正弦定理を正しい対応で立式している（2点）
- 三角比の値を代入して正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対辺の対応を誤り、$\dfrac{\mathrm{BC}}{\sin B}$ のように立式する。
- $\sin 60^\circ$ の値（鈍角の正弦は正）を誤る。

B-11　正答　$-\frac{1}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=3,\ b=5,\ c=7$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。$\cos C$ の…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{3^2+5^2-7^2}{2\cdot 3\cdot 5}=-\frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{15}{2}$）でも求められ、$S=\frac{15\sqrt{3}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-12　正答　$\frac{8\sqrt{7}}{7}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{4^2+5^2-6^2}{2\cdot 4\cdot 5}=\frac{1}{8}$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$（$\sin C>0$）。
3. 正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C}=2R$ より $R=\dfrac{6}{2\sin C}=\frac{8\sqrt{7}}{7}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{15}{2}$）でも求められ、$S=\frac{15\sqrt{7}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-13　正答　$\frac{\sqrt{7}}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=4,\ b=5,\ c=6$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。内接円の半径 r…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{4^2+5^2-6^2}{2\cdot 4\cdot 5}=\frac{1}{8}$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$（$\sin C>0$）。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 5\cdot \sin C=\frac{15\sqrt{7}}{4}$。
4. $S=\dfrac{1}{2}r(a+b+c)$ より $r=\dfrac{2S}{15}=\frac{\sqrt{7}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{15}{2}$）でも求められ、$S=\frac{15\sqrt{7}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-14　正答　5　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=6,\ b=8,\ c=10$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{6^2+8^2-10^2}{2\cdot 6\cdot 8}=0$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=1$（$\sin C>0$）。
3. 正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C}=2R$ より $R=\dfrac{10}{2\sin C}=5$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=12$）でも求められ、$S=24$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-15　正答　$\dfrac{8\sqrt{15}}{15}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

△ABC において $a=2,\ b=3,\ c=4$ である（$a=\mathrm{BC},\ b=\mathrm{CA},\ c=\mathrm{AB}$）。外接円の半径 R…

思考の糸口　3辺が与えられたら、まず1つの角の余弦を余弦定理で求める。そこから sin、面積、内接円・外接円の半径へと「一本道」で進める。

解法

1. 余弦定理：$\cos C=\dfrac{2^2+3^2-4^2}{2\cdot 2\cdot 3}=-\dfrac{1}{4}$。
2. $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$（$\sin C>0$）。
3. 正弦定理 $\dfrac{c}{\sin C}=2R$ より $R=\dfrac{4}{2\sin C}=\dfrac{8\sqrt{15}}{15}$。

別解・別の確かめ方

- 面積はヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\frac{9}{2}$）でも求められ、$S=\frac{3\sqrt{15}}{4}$ と一致することで検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理で $\cos C$ を正しく求めている（2点）
- 目的の量まで正しく計算している（2点）

よくあるミス

- $\sin C$ を求めるとき根号を外し忘れる、または負の値をとる。
- 内接円の公式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-16　正答　$(6+6\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ 12 m 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=12$ を解いて $h=6+6\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{12}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-17　正答　$(5\sqrt{3}+15)\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 45° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 60^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 45^\circ}-\dfrac{1}{\tan 60^\circ}\right)=10$ を解いて $h=5\sqrt{3}+15$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 45^\circ}=\dfrac{10}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 60^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-18　正答　$(25+25\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $50\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=50$ を解いて $h=25+25\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{50}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-19　正答　$(12+12\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $24\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=24$ を解いて $h=12+12\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{24}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

B-20　正答　$(5+5\sqrt{3})\,\mathrm{m}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

平らな地面に垂直に立つ電波塔の頂上 P を、地点 A から見上げた仰角は 30° であった。電波塔に向かってまっすぐ $10\,\mathrm{m}$ 進んだ地点…

思考の糸口　高さを h とおき、2地点から塔の根元までの水平距離を h と tan で表す。その差が進んだ距離になる。

解法

1. 水平距離は A から $\dfrac{h}{\tan 30^\circ}$、B から $\dfrac{h}{\tan 45^\circ}$。
2. $h\left(\dfrac{1}{\tan 30^\circ}-\dfrac{1}{\tan 45^\circ}\right)=10$ を解いて $h=5+5\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- △ABP で $\angle \mathrm{APB}=15^\circ$ なので、正弦定理 $\dfrac{\mathrm{BP}}{\sin 30^\circ}=\dfrac{10}{\sin 15^\circ}$ から BP を求め、$h=\mathrm{BP}\sin 45^\circ$ としても同じ値になる。

部分点のポイント

- 水平距離を高さで正しく表している（1点）
- 方程式を立てて正しく解いている（2点）
- 有理化・測量器の高さを含めて正しく答えている（1点）

よくあるミス

- tan と $\dfrac{1}{\tan}$ を取り違えて、水平距離を $h\tan\alpha$ とする。
- 分母の有理化を忘れる。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$a<-1$ のとき $m(a)=a^2+2a+3$、$-1\leqq a\leqq 1$ のとき $m(a)=2$、$1<a$ のとき $m(a)=a^2-2a+3$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-2x+3$ の $a\leqq x\leqq a+2$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。

思考の糸口　区間が動くので、「軸が区間の右にある／区間内にある／区間の左にある」の3通りで最小値をとる点が変わる。条件を a の不等式で書く。

解法

1. 軸は $x=1$。
2. (i) $a+2<1$ すなわち $a<-1$：区間で減少、$m(a)=f(a+2)=a^2+2a+3$。
3. (ii) $a\leqq 1\leqq a+2$ すなわち $-1\leqq a\leqq 1$：$m(a)=f(1)=2$。
4. (iii) $1<a$：区間で増加、$m(a)=f(a)=a^2-2a+3$。

別解・別の確かめ方

- 検算：境界 $a=-1$ で (i) の式の値は 2、$a=1$ で (iii) の式の値は 2 となり、どちらも (ii) の 2 と一致する。$m(a)$ が境界でつながることを確かめられる。

部分点のポイント

- 軸の確認（1点）
- 場合分けの境界（3点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- (i) で $f(a)$ を答える（軸が区間の右にあるとき、軸に近いのは右端 $a+2$）。
- 境界 $a=-1$、$a=1$ をどの場合にも入れない。

C-02　正答　$a<-5$ のとき $m(a)=a^2+10a+22$、$-5\leqq a\leqq -2$ のとき $m(a)=-3$、$-2<a$ のとき $m(a)=a^2+4a+1$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2+4x+1$ の $a\leqq x\leqq a+3$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。

思考の糸口　区間が動くので、「軸が区間の右にある／区間内にある／区間の左にある」の3通りで最小値をとる点が変わる。条件を a の不等式で書く。

解法

1. 軸は $x=-2$。
2. (i) $a+3<-2$ すなわち $a<-5$：区間で減少、$m(a)=f(a+3)=a^2+10a+22$。
3. (ii) $a\leqq -2\leqq a+3$ すなわち $-5\leqq a\leqq -2$：$m(a)=f(-2)=-3$。
4. (iii) $-2<a$：区間で増加、$m(a)=f(a)=a^2+4a+1$。

別解・別の確かめ方

- 検算：境界 $a=-5$ で (i) の式の値は -3、$a=-2$ で (iii) の式の値は -3 となり、どちらも (ii) の -3 と一致する。$m(a)$ が境界でつながることを確かめられる。

部分点のポイント

- 軸の確認（1点）
- 場合分けの境界（3点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- (i) で $f(a)$ を答える（軸が区間の右にあるとき、軸に近いのは右端 $a+3$）。
- 境界 $a=-5$、$a=-2$ をどの場合にも入れない。

C-03　正答　$a<0$ のとき $m(a)=a^2+1$、$0 \leqq a \leqq 1$ のとき $m(a)=1$、$1<a$ のとき $m(a)=a^2-2a+2$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

a を定数とする。関数 $f(x)=x^2-2x+2$ の $a \leqq x \leqq a+1$ における最小値 $m(a)$ を、a の値の範囲で場合分けして求めなさい。

思考の糸口　区間が動くので、「軸が区間の右にある／区間内にある／区間の左にある」の3通りで最小値をとる点が変わる。条件を a の不等式で書く。

解法

1. 軸は $x=1$。
2. (i) $a+1<1$ すなわち $a<0$：区間で減少、$m(a)=f(a+1)=a^2+1$。
3. (ii) $a \leqq 1 \leqq a+1$ すなわち $0 \leqq a \leqq 1$：$m(a)=f(1)=1$。
4. (iii) $1<a$：区間で増加、$m(a)=f(a)=a^2-2a+2$。

別解・別の確かめ方

- 検算：境界 $a=0$ で (i) の式の値は 1、$a=1$ で (iii) の式の値は 1 となり、どちらも (ii) の 1 と一致する。$m(a)$ が境界でつながることを確かめられる。

部分点のポイント

- 軸の確認（1点）
- 場合分けの境界（3点）
- 各場合の最小値（3点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- (i) で $f(a)$ を答える（軸が区間の右にあるとき、軸に近いのは右端 $a+1$）。
- 境界 $a=0$、$a=1$ をどの場合にも入れない。

C-04　正答　$x=1$ のとき、BC の最小値 1　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

△ABC は $AB+AC=2$、$\angle A=60^\circ$ を満たしながら形を変える。$AB=x$…

思考の糸口　辺の長さは根号を含むので、2乗した BC^2 を x の二次関数として扱う（$BC>0$ なので、BC が最小 $\Leftrightarrow$ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC=2-x$、辺の長さは正なので $0<x<2$。
2. 余弦定理：$BC^2=x^2+(2-x)^2-2x(2-x)\cos 60^\circ=3x^2-6x+4$。
3. 平方完成すると軸は $x=1$ で定義域内。最小値 $BC^2=1$。
4. $BC>0$ より最小値 $BC=1$（$x=1$）。

別解・別の確かめ方

- BC^2 は x と $2-x$ を入れかえても変わらない（対称）ので、軸は $x=1$ と予想でき、平方完成の結果を検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理による立式（3点）
- 変域の明示（1点）
- 平方完成と最小値（3点）
- 平方根をとった結論（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の値や符号を誤る。
- BC^2 の最小値をそのまま BC の最小値として答える。

C-05　正答　$x = 8$ のとき、BC の最小値 8

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

△ABC は $AB + AC = 16$、$\angle A = 60^\circ$ を満たしながら形を変える。…

思考の糸口　辺の長さは根号を含むので、2乗した BC^2 を x の二次関数として扱う（$BC > 0$ なので、BC が最小 $\Leftrightarrow$ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC = 16 - x$、辺の長さは正なので $0 < x < 16$。
2. 余弦定理：$BC^2 = x^2 + (16 - x)^2 - 2x(16 - x)\cos 60^\circ = 3x^2 - 48x + 256$。
3. 平方完成すると軸は $x = 8$ で定義域内。最小値 $BC^2 = 64$。
4. $BC > 0$ より最小値 $BC = 8$（$x = 8$）。

別解・別の確かめ方

- BC^2 は x と $16 - x$ を入れかえても変わらない（対称）ので、軸は $x = 8$ と予想でき、平方完成の結果を検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理による立式（3点）
- 変域の明示（1点）
- 平方完成と最小値（3点）
- 平方根をとった結論（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の値や符号を誤る。
- BC^2 の最小値をそのまま BC の最小値として答える。

C-06　正答　$x = 8$ のとき、BC の最小値 $8\sqrt{2}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U04

△ABC は $AB + AC = 16$、$\angle A = 90^\circ$ を満たしながら形を変える。…

思考の糸口　辺の長さは根号を含むので、2乗した BC^2 を x の二次関数として扱う（$BC > 0$ なので、BC が最小 $\Leftrightarrow$ BC^2 が最小）。

解法

1. $AC = 16 - x$、辺の長さは正なので $0 < x < 16$。
2. 余弦定理：$BC^2 = x^2 + (16 - x)^2 - 2x(16 - x)\cos 90^\circ = 2x^2 - 32x + 256$。
3. 平方完成すると軸は $x = 8$ で定義域内。最小値 $BC^2 = 128$。
4. $BC > 0$ より最小値 $BC = 8\sqrt{2}$（$x = 8$）。

別解・別の確かめ方

- BC^2 は x と $16 - x$ を入れかえても変わらない（対称）ので、軸は $x = 8$ と予想でき、平方完成の結果を検算できる。

部分点のポイント

- 余弦定理による立式（3点）
- 変域の明示（1点）
- 平方完成と最小値（3点）
- 平方根をとった結論（1点）

よくあるミス

- $\cos 90^\circ$ の値や符号を誤る。
- BC^2 の最小値をそのまま BC の最小値として答える。

C-07　正答　ア　十分条件であるが、必要条件ではない　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

実数 x に関する2つの条件 p : $|x-2| \leqq 2$、q : $x^2-3x-10 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　条件を、それを満たす x の集合（区間）で表す。$p \Rightarrow q$ が真 $\Leftrightarrow P \subset Q$。数直線に2つの区間をかいて包含関係を見る。

解法

1. $|x-2| \leqq 2 \Leftrightarrow -2 \leqq x-2 \leqq 2 \Leftrightarrow 0 \leqq x \leqq 4$。
2. $x^2-3x-10 \leqq 0 \Leftrightarrow (x+2)(x-5) \leqq 0 \Leftrightarrow -2 \leqq x \leqq 5$。
3. P と Q を比べると、P は Q に含まれ、$P \neq Q$ である。
4. よって「十分条件であるが、必要条件ではない」。

選択肢の分析

イ	$P=Q$ のときに限り必要十分条件。ここでは2つの区間が一致しない。 誤概念：区間の比較の誤り
ウ	$q \Rightarrow p$ だけが真になるのは $Q \subset P$（$Q \neq P$）のとき。ここではそうなっていない。 誤概念：包含関係の向きの取り違え
エ	P, Q の一方が他方に含まれているので、少なくとも一方の命題は真である。 誤概念：反例の探し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例を探す方法：p を満たすが q を満たさない x（$p \Rightarrow q$ の反例）と、その逆の反例が存在するかを、区間の端の近くの値で調べる。

部分点のポイント

- 2つの条件を区間で表している（4点）
- 包含関係から正しく判定している（4点）

よくあるミス

- $p \Rightarrow q$ が真のとき「p は q の必要条件」と、必要・十分を逆に覚えている。
- 区間の端点（等号を含むか）を確認せずに包含関係を判断する。

C-08　正答　ア　必要十分条件である　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U02

実数 x に関する2つの条件 p：$|x-3| \leqq 4$、q：$x^2-6x-7 \leqq 0$ について、p は q であるための何か。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　条件を、それを満たす x の集合（区間）で表す。$p \Rightarrow q$ が真 $\Leftrightarrow P \subset Q$。数直線に2つの区間をかいて包含関係を見る。

解法

1. $|x-3| \leqq 4 \Leftrightarrow -4 \leqq x-3 \leqq 4 \Leftrightarrow -1 \leqq x \leqq 7$。
2. $x^2-6x-7 \leqq 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-7) \leqq 0 \Leftrightarrow -1 \leqq x \leqq 7$。
3. P と Q を比べると、$P=Q$ である。
4. よって「必要十分条件である」。

選択肢の分析

イ	$p \Rightarrow q$ が真になるのは $P \subset Q$ のとき。ここでは P が Q に含まれない（または逆向きも成り立つ）。 誤概念：包含関係の向きの取り違え
ウ	$q \Rightarrow p$ だけが真になるのは $Q \subset P$（$Q \neq P$）のとき。ここではそうなっていない。 誤概念：包含関係の向きの取り違え
エ	P, Q の一方が他方に含まれているので、少なくとも一方の命題は真である。 誤概念：反例の探し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例を探す方法：p を満たすが q を満たさない x（$p \Rightarrow q$ の反例）と、その逆の反例が存在するかを、区間の端の近くの値で調べる。

部分点のポイント

- 2つの条件を区間で表している（4点）
- 包含関係から正しく判定している（4点）

よくあるミス

- $p \Rightarrow q$ が真のとき「p は q の必要条件」と、必要・十分を逆に覚えている。
- 区間の端点（等号を含むか）を確認せずに包含関係を判断する。

C-09　正答　$4 < m < 13$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 12 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。

思考の糸口　解の配置の問題は、$y = f(x)$ のグラフ（下に凸）が x 軸の $x > 1$ の部分と異なる2点で交わる条件に読みかえる。①判別式 $D > 0$ ②軸の位置 ③境界での f の値の符号、の3つで決まる。

解法

1. $\dfrac{D}{4} = m^2 - m - 12 = (m-4)(m+3) > 0$ より $m < -3,\ 4 < m$。
2. 軸 $x = m$ が $x > 1$ の範囲にある：$m > 1$。
3. $f(1) = 13 - m > 0$ より $m < 13$。
4. 共通部分は $4 < m < 13$。

別解・別の確かめ方

- 解と係数の関係を使う方法：2解を $\alpha,\ \beta$ とし、$(\alpha - 1) + (\beta - 1) > 0$、$(\alpha - 1)(\beta - 1) > 0$ と $D > 0$ を連立しても同じ結論になる（数学Ⅱ）。

部分点のポイント

- 3条件の提示と説明（3点）
- 判別式の処理（2点）
- 共通部分（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 軸の条件を書き忘れ、2解がともに境界より小さい場合を含めてしまう。
- $D \geqq 0$ として重解を含めてしまう（「異なる2つの実数解」に反する）。

C-10　正答　$6 < m < 31$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

x の2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 30 = 0$ が、異なる2つの実数解をもち、それらがともに 1 より大きくなるような定数 m の値の範囲を求めなさい。グラフを用いて、必要な条件を説明すること。

思考の糸口　解の配置の問題は、$y = f(x)$ のグラフ（下に凸）が x 軸の $x > 1$ の部分と異なる2点で交わる条件に読みかえる。①判別式 $D > 0$ ②軸の位置 ③境界での f の値の符号、の3つで決まる。

解法

1. $\dfrac{D}{4} = m^2 - m - 30 = (m-6)(m+5) > 0$ より $m < -5,\ 6 < m$。
2. 軸 $x = m$ が $x > 1$ の範囲にある：$m > 1$。
3. $f(1) = 31 - m > 0$ より $m < 31$。
4. 共通部分は $6 < m < 31$。

別解・別の確かめ方

- 解と係数の関係を使う方法：2解を $\alpha,\ \beta$ とし、$(\alpha-1)+(\beta-1) > 0$、$(\alpha-1)(\beta-1) > 0$ と $D > 0$ を連立しても同じ結論になる（数学Ⅱ）。

部分点のポイント

- 3条件の提示と説明（3点）
- 判別式の処理（2点）
- 共通部分（2点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 軸の条件を書き忘れ、2解がともに境界より小さい場合を含めてしまう。
- $D \geqq 0$ として重解を含めてしまう（「異なる2つの実数解」に反する）。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$P=4$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$-3<a<1$ のとき、$P=\sqrt{a^2-2a+1}+\sqrt{a^2+6a+9}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　根号の中が完全平方式なら $\sqrt{A^2}=|A|$ として絶対値をつけ、条件から A の符号を判定してから外す。

解法

1. $\sqrt{a^2-2a+1}=|a-1|$、$\sqrt{a^2+6a+9}=|a+3|$。
2. $-3<a<1$ より $a-1<0$、$a+3>0$。
3. $P=-(a-1)+(a+3)=4$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：根号を外す部分（$\sqrt{A^2}=A$ としたところ）
なぜ誤りやすいか：$\sqrt{x^2}=x$ は $x\geqq 0$ のときにだけ正しいが、文字式になると符号を確かめずに機械的に外しやすい。
正しい解答：$\sqrt{(a-1)^2}=|a-1|=1-a$、$\sqrt{(a+3)^2}=|a+3|=a+3$ より、和は 4

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $a=0$ を代入して確かめる：$P=|-1|+|3|=4$。生徒の式では $2\cdot 0+2=2$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と、絶対値をつけずに外す。

D-02　正答　$P=3$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$2<a<5$ のとき、$P=\sqrt{a^2-10a+25}+\sqrt{a^2-4a+4}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　根号の中が完全平方式なら $\sqrt{A^2}=|A|$ として絶対値をつけ、条件から A の符号を判定してから外す。

解法

1. $\sqrt{a^2-10a+25}=|a-5|$、$\sqrt{a^2-4a+4}=|a-2|$。
2. $2<a<5$ より $a-5<0$、$a-2>0$。
3. $P=-(a-5)+(a-2)=3$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：根号を外す部分（$\sqrt{A^2}=A$ としたところ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{x^2}=x$ は $x\geqq 0$ のときにだけ正しいが、文字式になると符号を確かめずに機械的に外しやすい。

正しい解答：$\sqrt{(a-5)^2}=|a-5|=5-a$、$\sqrt{(a-2)^2}=|a-2|=a-2$ より、和は 3

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $a=4$ を代入して確かめる：$P=|-1|+|2|=3$。生徒の式では $2\cdot 4-7=1$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と、絶対値をつけずに外す。

D-03　正答　$P=8$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$2<a<10$ のとき、$P=\sqrt{a^2-20a+100}+\sqrt{a^2-4a+4}$ を簡単にしなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　根号の中が完全平方式なら $\sqrt{A^2}=|A|$ として絶対値をつけ、条件から A の符号を判定してから外す。

解法

1. $\sqrt{a^2-20a+100}=|a-10|$、$\sqrt{a^2-4a+4}=|a-2|$。
2. $2<a<10$ より $a-10<0$、$a-2>0$。
3. $P=-(a-10)+(a-2)=8$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：根号を外す部分（$\sqrt{A^2}=A$ としたところ）

なぜ誤りやすいか：$\sqrt{x^2}=x$ は $x\geqq 0$ のときにだけ正しいが、文字式になると符号を確かめずに機械的に外しやすい。

正しい解答：$\sqrt{(a-10)^2}=|a-10|=10-a$、$\sqrt{(a-2)^2}=|a-2|=a-2$ より、和は 8

別解・別の確かめ方

- 範囲内の値 $a=6$ を代入して確かめる：$P=|-4|+|4|=8$。生徒の式では $2\cdot 6-12=0$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{A^2}=A$ と、絶対値をつけずに外す。

D-04　正答　$\cos\theta=\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=\dfrac{7}{24}$ または $\cos\theta=-\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=-\dfrac{7}{24}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{7}{25}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。［ある生…

思考の糸口　角の範囲が $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ なら、$\sin\theta$ の値1つに対して θ は2つありうる。単位円で y 座標が等しい2点を確認する。

解法

1. $\cos^2\theta=\dfrac{576}{625}$ より $\cos\theta=\pm\dfrac{24}{25}$。
2. $\cos\theta=\dfrac{24}{25}$ のとき $\tan\theta=\dfrac{7}{24}$。
3. $\cos\theta=-\dfrac{24}{25}$ のとき $\tan\theta=-\dfrac{7}{24}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$\cos^2\theta$ から $\cos\theta$ を求めた部分（正の値だけをとった）

なぜ誤りやすいか：鋭角の三角比に慣れているため、$\sin\theta>0$ の角が鈍角でもありうることを忘れ、正の平方根だけをとってしまう。

正しい解答：$\cos\theta=\pm\dfrac{24}{25}$。$\theta$ が鋭角なら $\cos\theta=\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=\dfrac{7}{24}$、鈍角なら $\cos\theta=-\dfrac{24}{25},\ \tan\theta=-\dfrac{7}{24}$

別解・別の確かめ方

- 単位円上で $y=\dfrac{7}{25}$ となる点は第1象限と第2象限に1つずつあり、x 座標は $\pm\dfrac{24}{25}$ である。図をかけば2通りあることが一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 角の範囲を確かめずに $\cos\theta>0$ とする。

D-05　正答　$\cos\theta=\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=\dfrac{5}{12}$ または $\cos\theta=-\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=-\dfrac{5}{12}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{5}{13}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。［ある生…

思考の糸口　角の範囲が $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ なら、$\sin\theta$ の値1つに対して θ は2つありうる。単位円で y 座標が等しい2点を確認する。

解法

1. $\cos^2\theta=\dfrac{144}{169}$ より $\cos\theta=\pm\dfrac{12}{13}$。
2. $\cos\theta=\dfrac{12}{13}$ のとき $\tan\theta=\dfrac{5}{12}$。
3. $\cos\theta=-\dfrac{12}{13}$ のとき $\tan\theta=-\dfrac{5}{12}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$\cos^2\theta$ から $\cos\theta$ を求めた部分（正の値だけをとった）

なぜ誤りやすいか：鋭角の三角比に慣れているため、$\sin\theta>0$ の角が鈍角でもありうることを忘れ、正の平方根だけをとってしまう。

正しい解答：$\cos\theta=\pm\dfrac{12}{13}$。$\theta$ が鋭角なら $\cos\theta=\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=\dfrac{5}{12}$、鈍角なら $\cos\theta=-\dfrac{12}{13},\ \tan\theta=-\dfrac{5}{12}$

別解・別の確かめ方

- 単位円上で $y=\dfrac{5}{13}$ となる点は第1象限と第2象限に1つずつあり、x 座標は $\pm\dfrac{12}{13}$ である。図をかけば2通りあることが一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 角の範囲を確かめずに $\cos\theta>0$ とする。

D-06　正答　$\cos\theta=\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=\dfrac{8}{15}$ または $\cos\theta=-\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=-\dfrac{8}{15}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta=\dfrac{8}{17}$ のとき、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ の値を求めなさい。［ある生…

思考の糸口　角の範囲が $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ なら、$\sin\theta$ の値1つに対して θ は2つありうる。単位円で y 座標が等しい2点を確認する。

解法

1. $\cos^2\theta=\dfrac{225}{289}$ より $\cos\theta=\pm\dfrac{15}{17}$。
2. $\cos\theta=\dfrac{15}{17}$ のとき $\tan\theta=\dfrac{8}{15}$。
3. $\cos\theta=-\dfrac{15}{17}$ のとき $\tan\theta=-\dfrac{8}{15}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$\cos^2\theta$ から $\cos\theta$ を求めた部分（正の値だけをとった）

なぜ誤りやすいか：鋭角の三角比に慣れているため、$\sin\theta>0$ の角が鈍角でもありうることを忘れ、正の平方根だけをとってしまう。

正しい解答：$\cos\theta=\pm\dfrac{15}{17}$。$\theta$ が鋭角なら $\cos\theta=\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=\dfrac{8}{15}$、鈍角なら $\cos\theta=-\dfrac{15}{17},\ \tan\theta=-\dfrac{8}{15}$

別解・別の確かめ方

- 単位円上で $y=\dfrac{8}{17}$ となる点は第1象限と第2象限に1つずつあり、x 座標は $\pm\dfrac{15}{17}$ である。図をかけば2通りあることが一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 角の範囲を確かめずに $\cos\theta>0$ とする。

D-07　正答　価格 140 円、売上金額 140000 円　6点

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1700-5x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $90 \leqq x \leqq 140$ の範囲で決めなければならない。1日の売上…

思考の糸口　数学化の3ステップの②（定義域）を、立式の前に必ず書き出す。

解法

1. 平方完成：$y=-5(x-170)^2+144500$、軸 $x=170$。
2. 定義域 $90 \leqq x \leqq 140$ は軸の左側にあり、y は増加する。
3. $x=140$ で最大値 $140\times1000=140000$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（軸が定義域の外にあることを確かめていない）

なぜ誤りやすいか：「売上の最大＝頂点」という型に慣れていると、問題文の途中にある定義域の条件を読み落としやすい。共通テストでは条件が文章の中に埋め込まれる。

正しい解答：軸 $x=170$ は定義域 $90 \leqq x \leqq 140$ の右外にあるので、定義域で y は増加する。$x=140$ のとき最大で 140000 円

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $y(90)=112500$、$y(140)=140000$ を計算して比べても、右端で最大と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 頂点の x 座標が定義域に入っているかを確かめない。

D-08　正答　価格 190 円、売上金額 190000 円　6点

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

ある商品を1個 x 円で売ると、1日に $(1760-4x)$ 個売れることが分かっている。ただし、仕入れ先との取り決めにより、価格は $110 \leqq x \leqq 190$ の範囲で決めなければならない。1日の売…

思考の糸口　数学化の3ステップの②（定義域）を、立式の前に必ず書き出す。

解法

1. 平方完成：$y=-4(x-220)^2+193600$、軸 $x=220$。
2. 定義域 $110 \leqq x \leqq 190$ は軸の左側にあり、y は増加する。
3. $x=190$ で最大値 $190\times1000=190000$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：最大値の判断（軸が定義域の外にあることを確かめていない）

なぜ誤りやすいか：「売上の最大＝頂点」という型に慣れていると、問題文の途中にある定義域の条件を読み落としやすい。共通テストでは条件が文章の中に埋め込まれる。

正しい解答：軸 $x=220$ は定義域 $110 \leqq x \leqq 190$ の右外にあるので、定義域で y は増加する。$x=190$ のとき最大で 190000 円

別解・別の確かめ方

- 定義域の両端の値 $y(110)=145200$、$y(190)=190000$ を計算して比べても、右端で最大と確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 頂点の x 座標が定義域に入っているかを確かめない。

D-09　正答　$a = 14$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC において $b = 10,\ c = 16,\ A = 60^\circ$ のとき、a を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　余弦定理では、$\cos A$ の値をかっこごと代入し、符号の処理を1回で行う。

解法

1. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。
2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ を代入：$-2 \cdot 10 \cdot 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -160$。
3. $a^2 = 196$、$a > 0$ より $a = 14$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos 60^\circ$ の値を代入した部分（符号）

なぜ誤りやすいか：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ と $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ を取り違えたり、$-2bc\cos A$ の符号と $\cos A$ の符号を二重に処理したりしやすい。

正しい解答：$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ なので $a^2 = 100 + 256 - 160 = 196$、$a = 14$

別解・別の確かめ方

- 角 A が鋭角なので、a^2 は $b^2 + c^2 = 356$ より小さくなるはずである。生徒の値 516 はこれに反するので誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の符号を誤る。

D-10　正答　$a = 14$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC において $b = 16,\ c = 10,\ A = 60^\circ$ のとき、a を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　余弦定理では、$\cos A$ の値をかっこごと代入し、符号の処理を1回で行う。

解法

1. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。
2. $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ を代入：$-2 \cdot 16 \cdot 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -160$。
3. $a^2 = 196$、$a > 0$ より $a = 14$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$\cos 60^\circ$ の値を代入した部分（符号）

なぜ誤りやすいか：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ と $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ を取り違えたり、$-2bc\cos A$ の符号と $\cos A$ の符号を二重に処理したりしやすい。

正しい解答：$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ なので $a^2 = 256 + 100 - 160 = 196$、$a = 14$

別解・別の確かめ方

- 角 A が鋭角なので、a^2 は $b^2 + c^2 = 356$ より小さくなるはずである。生徒の値 516 はこれに反するので誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\cos 60^\circ$ の符号を誤る。

CT-MATH1A-U01-EX ｜ 版 1.5.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））